

RabbitMQ, sistemler arasındaki iletişimi "garanti altına alan" ve işleri sıraya koyan en popüler mesaj kuyruğu (Message Broker) sistemlerinden biridir. Redis'ten en büyük farkı, hıza değil güvenilirliğe ve karmaşık yönlendirme senaryolarına odaklanmasıdır.

İşte RabbitMQ'nun en üst düzey kullanım alanları:

1. Asenkron İşleme (Arka Plan Görevleri)

Kullanıcının beklemesine gerek olmayan, zaman alan işlemleri arka plana atmak için kullanılır.

- Senaryo: Bir kullanıcı web sitenize 50 MB'lık bir fotoğraf yüklediğinde, fotoğrafın boyutlandırılması ve farklı formatlara dönüştürülmesi 5-10 saniye sürebilir.
- Çözüm: Kullanıcıya hemen "Yükleme başarılı" mesajı dönerken, iş bir kuyruğa (RabbitMQ) atılır ve boşta bekleyen bir "worker" bu işlemi arka planda tamamlar.

2. Mikroservisler Arası İletişim (Decoupling)

Farklı servislerin birbirine göbekten bağlı kalmamasını sağlar.

- Senaryo: Bir e-ticaret sitesinde "Sipariş Servisi" ve "Stok Servisi" olsun. Sipariş servisi bir sipariş aldığı anda, stok servisine direkt bağlanmak yerine RabbitMQ'ya bir mesaj bırakır.
- Fayda: Stok servisi o an kapalı olsa bile, sistem çökmez. Stok servisi açıldığında kuyruktaki mesajları okur ve güncellemeyi yapar.

3. Karmaşık Yönlendirme (Complex Routing)

Redis Pub/Sub sadece "yay düğmesine basar", ama RabbitMQ mesajın nereye gideceğine dair zeki kararlar verebilir (Exchange mekanizması).

- Direct Exchange: Mesajı tam hedefindeki kuyruğa gönderir.
- Topic Exchange: Mesajı etiketlerine göre filtreleyerek gönderir (Örn: Sadece "kritik" ve "ödeme" etiketli logları muhasebe kuyruğuna at).
- Fanout Exchange: Bir mesajı bağlı olan tüm kuyruklara aynı anda kopyalar (Örn: Bir fiyat değiştiğinde tüm şubelere haber ver).

4. İş Yüğü Dağıtımı (Load Balancing)

Aynı kuyruğa birden fazla "tüketici" (consumer) bağlayarak iş yükünü yatayda bölebilirsiniz.

- **Çözüm:** Saniyede 10.000 e-posta göndermeniz gerekiyorsa, RabbitMQ'nun önüne 10 farklı e-posta gönderen servis koyarsınız. RabbitMQ her birine birer iş vererek (Round-robin) trafiği dengeler.

5. Veri Kaybını Önleme (Persistence & Acknowledgement)

RabbitMQ, mesajın ulaştığından ve işlendiğinden emin olmadan onu silmez.

- **Kritik Özellik:** Eğer bir mesajı işleyen servis o an çökerse, RabbitMQ mesajı "işlenmedi" olarak işaretler ve başka bir servise tekrar gönderir (ACK/NACK mekanizması). Bu, özellikle finansal işlemlerde hayati önem taşır.